

SCHÄTZER-NOTIZ · „Ist der Schätzer erwartungstreu?“ in 5 Schritten

Yazım şekli: **Almanca satırları sınav kâğıdına aynen yaz**, sadece sayıları/harfleri kendi sorunla değiştir. Bu soruda integral ya da türev YOK – sadece aşağıdaki kurallar.

SCHRITT 0 · Was ist gegeben? (Aufgabe lesen)

$E(X) = \dots$ steht in der Aufgabe (z. B. $\mu, \frac{\theta}{2}, \frac{\alpha}{4}$) $\Rightarrow$ **für jedes** X_i gilt dasselbe: $E(X_1) = E(X_n) = E(X)$. Evtl. auch $Var(X) = \sigma^2$.
Griechische Buchstaben ($\mu, \theta, \alpha, \kappa, \lambda$) = **feste unbekannte Zahlen** (Konstanten). Zufällig sind nur die X_i . θ 'yi "a" sayısı gibi düşün.
"erwartungstreu / unverzerrt / Bias" kelimelerini görürsen bu nota bak.

SCHRITT 1 · Schätzer vereinfachen (falls Produkte / Brüche)

steht da	wird zu	steht da	wird zu
$\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i}$	X_n	$\frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i}$	$\frac{1}{X_1}$
$\frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=2}^n X_i}$	X_1	$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	$\bar{X}$

Trick: Produkte ausschreiben ($X_1 \cdot X_2 \cdot \dots$), gleiche X oben und unten kürzen – übrig bleibt das **eine** X , das mehr ist.

SCHRITT 2 · E(...) über den ganzen Schätzer + Rechenregeln

Regel	Beispiel mit $E(X) = \mu$
Summe auseinander: $E(A + B - C) = E(A) + E(B) - E(C)$	$E(X_1 + X_2 - X_3) = \mu + \mu - \mu$
Zahl/Konstante raus: $E(aX) = aE(X), E(\frac{X}{a}) = \frac{E(X)}{a}$	$E(3X_1) = 3\mu$
Konstante allein: $E(c) = c$	$E(\frac{1}{4}) = \frac{1}{4}$
Summenzeichen: $E(\sum X_i) = (\text{Anzahl Terme}) \cdot E(X)$	$\sum_{i=1}^n: n\mu \cdot \sum_{i=2}^n: (n-1)\mu \cdot \sum_{i=2}^{n-1}: (n-2)\mu$
Mittelwert: $E(\bar{X}) = E(X)$	$E(\bar{X}) = \mu$
Produkt (unabhängig): $E(X_1 X_2) = E(X_1)E(X_2)$	$E(X_1 X_2) = \mu^2$
Kehrwert (so rechnet die Lösung): $E(\frac{1}{X}) = \frac{1}{E(X)}$	$E(\frac{1}{X_1}) = \frac{1}{\mu}$

SCHRITT 3 · Einsetzen und vereinfachen

$E(X_i)$ aus der Aufgabe einsetzen, Brüche kürzen:
 $\frac{\alpha/4}{\alpha} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{\alpha/4} = \frac{1}{4} \cdot 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta \cdot \frac{1}{n} \cdot n = 1$
Beispiel: $E(\hat{\alpha}) = 4 \cdot \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha/4}{\alpha} - \frac{1}{4} = \alpha + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \alpha$

SCHRITT 4 · Vergleichen + Satz

$E(\hat{\theta}) = \theta \Rightarrow$ **erwartungstreu** · $E(\hat{\theta}) \neq \theta \Rightarrow$ **verzerrt**
„Da $E(\hat{\theta}) = \theta$ gilt, ist $\hat{\theta}$ ein erwartungstreuer (unverzerrter) Schätzer für θ .“
„Da $E(\hat{\theta}) = \dots \neq \theta$, ist $\hat{\theta}$ verzerrt. Bias = $E(\hat{\theta}) - \theta = \dots$ “

SCHRITT 5 · Falls weiter gefragt: Varianz, besser, MSE, konsistent, c bestimmen

Frage	Regel
$Var(T)$? (unabhängig)	Koeffizienten quadrieren : $Var(aX_1 + bX_2) = a^2\sigma^2 + b^2\sigma^2$ (Minus wird Plus) · $Var(c) = 0$ · $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
„Welcher ist vorzuziehen?“	beide erwartungstreu $\rightarrow$ kleinere Varianz ist besser; sonst kleinerer $MSE = Var + Bias^2$
„asymptotisch erwartungstreu?“	Bias $\rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$
„konsistent?“	$MSE \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty$ (Bias $\rightarrow 0$ und Var $\rightarrow 0$) · X_1 allein: nicht konsistent
„Bestimmen Sie c, sodass cT erwartungstreu ist“	$E(cT) = cE(T) \stackrel{!}{=} \theta \Rightarrow c = \frac{\theta}{E(T)}$
Richtig/Falsch-Aussagen	„erwartungstreu hat immer kleineren MSE“ ✗ · „ML-Schätzer asympt. erwartungstreu, konsistent“ ✓ · $s^2 = \frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2$ verzerrt, s_*^2 erwartungstreu ✓

Notfall: Immer hinschreiben: „ $E(\hat{\theta}) =$ “ + Schätzer, dann jede Summe einzeln mit $E(X_i) = \dots$ ersetzen, am Ende Satz mit „erwartungstreu“ oder „verzerrt“. Schon das bringt die Hälfte der Punkte. **Nie leer lassen.**

Probe: 12 Aufgabentypen – jede nur mit der Notiz gelöst

Önce soruyu kendin çöz (çözümü bir kâğıtla kapat), sonra karşılaştır. Her çözüm S0–S5 adımlarını sırayla kullanıyor.

1 · Linearer Schätzer, Gewichte summieren zu 1

PK4-Typ

$E(X) = \mu$. Ist $T_1 = 0.5X_1 + 0.3X_2 + 0.2X_3$ erwartungstreu für μ ?

1. **S2** $E(T_1) = 0.5E(X_1) + 0.3E(X_2) + 0.2E(X_3)$
2. **S3** $= 0.5\mu + 0.3\mu + 0.2\mu = (0.5 + 0.3 + 0.2)\mu = \mu$
3. **S4** Da $E(T_1) = \mu$, ist T_1 erwartungstreu für μ .

2 · Mit Minuszeichen

Gewichte 1 – 1 + 1

$E(X) = \mu$. $T_2 = X_1 - X_2 + X_3$?

1. **S2–S3** $E(T_2) = E(X_1) - E(X_2) + E(X_3) = \mu - \mu + \mu = \mu$ **S4** erwartungstreu.

3 · Verzerrt + Bias

Gewichte $\neq 1$

$E(X) = \mu$. $T = \frac{1}{4}(X_1 + X_2 + X_3)$?

1. **S2–S3** $E(T) = \frac{1}{4}(\mu + \mu + \mu) = \frac{3}{4}\mu$
2. **S4** Da $E(T) = \frac{3}{4}\mu \neq \mu$, ist T verzerrt; Bias $= \frac{3}{4}\mu - \mu = -\frac{1}{4}\mu$.

4 · Parameter steckt im Erwartungswert

$E(X) = \frac{\theta}{2}$

$E(X) = \frac{\theta}{2}$. Sind $\bar{X}$ und $2\bar{X}$ erwartungstreu für θ ?

1. **S2–S3** $E(\bar{X}) = E(X) = \frac{\theta}{2} \neq \theta \rightarrow$ verzerrt (Bias $-\frac{\theta}{2}$)
2. $E(2\bar{X}) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta \rightarrow$ **erwartungstreu**.

5 · Summe ab $i = 2$ (Anzahl Terme!)

Testat-5-Typ

$E(X) = \frac{\kappa}{2}$. $\tilde{\kappa} = X_1 + \frac{1}{2n} \sum_{i=2}^n X_i$. Erwartungstreu? Hängt der Bias von n ab?

1. **S2** $E(\tilde{\kappa}) = E(X_1) + \frac{1}{2n} \cdot (n-1) \cdot E(X)$ (Summe ab 2 $\rightarrow n-1$ Terme)
2. **S3** $= \frac{\kappa}{2} + \frac{(n-1)}{2n} \cdot \frac{\kappa}{2} = \frac{\kappa}{2} + \frac{(n-1)\kappa}{4n}$
3. **S4** Bias $= \frac{\kappa}{2} + \frac{(n-1)\kappa}{4n} - \frac{\kappa}{2} = -\frac{(n-1)\kappa}{4n} \neq 0 \rightarrow$ verzerrt; Bias hängt von n ab.

6 · Produkte kürzen $\rightarrow X_n$

Altklausur-Typ

$E(X) = \frac{\theta}{2}$. $\hat{\theta} = \frac{\prod_{i=1}^n X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$?

1. **S1** $\hat{\theta} = X_n + \bar{X}$
2. **S2–S3** $E(\hat{\theta}) = E(X_n) + E(\bar{X}) = \frac{\theta}{2} + \frac{\theta}{2} = \theta$
3. **S4** Da $E(\hat{\theta}) = \theta$, ist $\hat{\theta}$ unverzerrt.

7 · Altklausur A7 (Kehrwert)

$\rightarrow$ verzerrt

$E(X) = \frac{\alpha}{4}$. $\hat{\alpha} = \frac{\prod_{i=2}^{n-1} X_i}{\prod_{i=1}^{n-1} X_i} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$?

1. **S1** $\hat{\alpha} = \frac{1}{X_1} + \frac{X_n}{\alpha} - \frac{1}{4}$
2. **S2** $E(\hat{\alpha}) = E\left(\frac{1}{X_1}\right) + \frac{E(X_n)}{\alpha} - \frac{1}{4}$
3. **S3** $= \frac{1}{\alpha/4} + \frac{\alpha/4}{\alpha} - \frac{1}{4} = \frac{4}{\alpha} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{4}{\alpha}$
4. **S4** Da $E(\hat{\alpha}) = \frac{4}{\alpha} \neq \alpha$, ist $\hat{\alpha}$ verzerrt.

8 · Konstante kürzt sich weg

$\rightarrow$ erwartungstreu

$E(X) = \frac{\alpha}{4}$. $\hat{\alpha} = 4\bar{X} + \frac{X_1}{\alpha} - \frac{1}{4}$?

1. **S2–S3** $E(\hat{\alpha}) = 4 \cdot \frac{\alpha}{4} + \frac{\alpha/4}{\alpha} - \frac{1}{4} = \alpha + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \alpha$ **S4** unverzerrt.

9 · Konstante c bestimmen

„so, dass erwartungstreu“

$E(X) = \frac{\theta}{3}$. Bestimmen Sie c , sodass $T = c \sum_{i=1}^n X_i$ erwartungstreu für θ ist.

1. **S2–S3** $E(T) = c \cdot n \cdot \frac{\theta}{3} \stackrel{!}{=} \theta$
2. $\Rightarrow c \cdot \frac{n}{3} = 1 \Rightarrow c = \frac{3}{n}$ (also $T = 3\bar{X}$)

$E(X) = \mu$. $T = \frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^n X_i$. Erwartungstreu? Asymptotisch erwartungstreu?

1. **S2–S3** $E(T) = \frac{n}{n+1}\mu \neq \mu \rightarrow$ verzerrt; Bias = $\frac{n}{n+1}\mu - \mu = -\frac{\mu}{n+1}$
2. **S5** $-\frac{\mu}{n+1} \rightarrow 0$ für $n \rightarrow \infty \rightarrow$ asymptotisch erwartungstreu.

$E(X) = \mu$, $Var(X) = \sigma^2$. $T_1 = \frac{X_1 + 2X_2 + X_3}{4}$, $T_2 = X_1 + X_2 - X_3$. Welcher ist besser? Ist $\bar{X}$ noch besser?

1. **S2–S4** $E(T_1) = \frac{\mu + 2\mu + \mu}{4} = \mu$, $E(T_2) = \mu \rightarrow$ beide erwartungstreu
2. **S5** $Var(T_1) = \frac{1^2 + 2^2 + 1^2}{16}\sigma^2 = \frac{6}{16}\sigma^2 = 0.375\sigma^2$; $Var(T_2) = (1 + 1 + 1)\sigma^2 = 3\sigma^2$
3. T_1 vorzuziehen (kleinere Varianz). $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{3} = 0.333\sigma^2 < 0.375\sigma^2 \rightarrow \bar{X}$ noch besser.

$E(X) = \mu$, $Var(X) = \sigma^2$. $T = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n X_i$. Bias, Varianz, konsistent?

1. **S2–S4** $E(T) = \frac{n}{n-1}\mu$; Bias = $\frac{\mu}{n-1} \rightarrow$ verzerrt
2. **S5** $Var(T) = \frac{1}{(n-1)^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{n\sigma^2}{(n-1)^2}$
3. Bias → 0 und Var → 0 $\Rightarrow MSE = Var + Bias^2 \rightarrow 0 \Rightarrow$ **konsistent**.